

Caio Troiano Collino (1142491237), Thiago Pereira Lins da Silva  
(1142515180), Vinícius Vianna Egydio de Carvalho (1142446597)

# **Otimização de overbooking em consultórios médicos utilizando teoria das filas**

São Paulo

2026

Caio Troiano Collino (1142491237), Thiago Pereira Lins da Silva  
(1142515180), Vinícius Vianna Egydio de Carvalho (1142446597)

## **Otimização de overbooking em consultórios médicos utilizando teoria das filas**

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso  
apresentado ao SENAC Santo Amaro como  
requisito parcial para aprovação na disciplina  
de TCC1 do curso de Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  
Unidade Santo Amaro  
Curso de Ciência da Computação

Orientador: Prof. Afonso Lelis

São Paulo  
2026

# Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é reduzir a taxa de evasão e melhorar a experiência do usuário em clínicas médicas, ao mesmo tempo mantendo o lucro. A justificativa para este estudo baseia-se em [descrever brevemente a justificativa]. A revisão bibliográfica abrange [mencionar os principais tópicos]. Como solução proposta, pretende-se realizar a otimização do overbooking a partir do uso de simulação, modelos probabilísticos e teoria das filas. Este trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

**Palavras-chave:** palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. palavra5.

# Sumário

|            |                                              |          |
|------------|----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO</b>                            | <b>4</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Justificativa</b>                         | <b>4</b> |
| 1.1.1      | Relevância acadêmica                         | 4        |
| 1.1.2      | Relevância prática                           | 4        |
| 1.1.3      | Lacuna identificada                          | 4        |
| <b>1.2</b> | <b>Objetivos</b>                             | <b>4</b> |
| 1.2.1      | Objetivo geral                               | 4        |
| 1.2.2      | Objetivos específicos                        | 5        |
| <b>1.3</b> | <b>Contexto</b>                              | <b>5</b> |
| 1.3.1      | Relevância acadêmica                         | 5        |
| <b>2</b>   | <b>REVISÃO BIBLIOGRÁFICA</b>                 | <b>6</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Referencial teórico</b>                   | <b>6</b> |
| 2.1.1      | Overbooking                                  | 6        |
| 2.1.2      | Métricas                                     | 6        |
| 2.1.3      | RNN                                          | 6        |
| <b>2.2</b> | <b>Metodologia da pesquisa bibliográfica</b> | <b>7</b> |
| <b>2.3</b> | <b>Trabalhos relacionados</b>                | <b>7</b> |
| 2.3.1      | Trabalho 1: [Título do trabalho]             | 8        |
| 2.3.2      | Trabalho 2: [Título do trabalho]             | 8        |
| 2.3.3      | Trabalho 3: [Título do trabalho]             | 8        |
| <b>3</b>   | <b>DESENVOLVIMENTO</b>                       | <b>9</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Solução proposta</b>                      | <b>9</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Cronograma de trabalho</b>                | <b>9</b> |

# 1 Introdução

Overbooking é uma prática muito utilizada no setor aéreo, onde uma companhia vende mais passagens do que a capacidade real de assentos em um voo. O principal objetivo dessa prática é tentar garantir que o avião parta lotado, apesar de um certo número de passageiros não comparecerem (no-shows).

Apesar de ser uma prática mais conhecida pelo seu uso no setor da aviação, a mesma é vastamente utilizada no ambiente de clínicas e hospitais com o mesmo objetivo. Entretanto, segundo Zeng et al. (2013), a utilização de overbooking em serviços de atenção primária pode aumentar a taxa de ausência de pacientes e, para valores críticos do número de pacientes sob responsabilidade do médico (panel size), pode impactar negativamente o desempenho financeiro da clínica ou hospital.

## 1.1 Justificativa

### 1.1.1 Relevância acadêmica

### 1.1.2 Relevância prática

A otimização do overbooking pode contribuir para o aumento do lucro e para a redução do número de pacientes ausentes, melhorando a eficiência operacional de clínicas e hospitais.

### 1.1.3 Lacuna identificada

Ainda há limitações na compreensão dos impactos do overbooking em ambientes de clínicas e hospitais, especialmente no que diz respeito ao equilíbrio entre eficiência, qualidade do atendimento e experiência do paciente.

## 1.2 Objetivos

### 1.2.1 Objetivo geral

Otimizar o uso de overbooking em consultas médicas a partir da utilização de simulação, modelos probabilísticos e teoria das filas, com o objetivo de reduzir a taxa de evasão dos pacientes e melhorar sua experiência, mantendo a viabilidade econômica do sistema.

### 1.2.2 Objetivos específicos

- Coletar dados a partir de um dataset e desenvolver um modelo baseado em conceitos probabilísticos;
- Simular o modelo e avaliar seu desempenho e viabilidade por meio de métodos estocásticos;
- Testar o modelo em um ou mais cenários de uso real;
- Analisar o funcionamento do mecanismo de overbooking em sistemas de saúde.

## 1.3 Contexto

### 1.3.1 Relevância acadêmica

## 2 Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica tem como finalidade apresentar o embasamento teórico do trabalho, demonstrando o conhecimento do autor sobre o tema e identificando o estado da arte. Este capítulo deve ser organizado por conceitos e temas, construindo uma linha de argumentação que sustente a proposta do trabalho.

### 2.1 Referencial teórico

#### 2.1.1 Overbooking

O *overbooking* é a venda de um número de produtos ou serviços em maior número que o estoque atual ou a capacidade de serviço, sendo aplicado principalmente nas áreas da saúde e da aviação. O *overbooking* surgiu como uma maneira de compensar o lucro perdido por conta de clientes que não comparecem ou cancelam o serviço (Denominado como *no-shows*), utilizando todo o estoque ou capacidade do serviço disponível para balancear a eficiência operacional e a qualidade do serviço. No contexto clínico, o principal *trade-off* do *overbooking* é entre a eficiência operacional e a qualidade do serviço: segundo Zeng et al. (2013), o maior uso da equipe médica derivado do *overbooking* pode trazer benefícios como maior lucro e redução do atraso para conseguir uma consulta (*appointment-delay*). Porém, essa prática aumenta o tempo de espera no consultório para ser atendido (*office-delay*) e pode até reduzir o lucro da clínica para valores críticos de *panel-size*.

#### 2.1.2 Métricas

Para avaliar o modelo, serão utilizadas métricas baseadas na qualidade e eficiência de serviço, levando em consideração o *overbooking* e a estabilidade da clínica. A partir disso, escolhemos trabalhar com o tempo médio de *office-delay*, o tempo do *appointment-delay* e a taxa de *no-shows*. Também serão utilizadas outras métricas como a taxa de utilização de recursos para garantir estabilidade.

#### 2.1.3 Rede Neural Recorrente

Uma Rede Neural Recorrente (Também conhecido pela sigla RNN) é uma rede neural profunda, com diversas camadas escondidas, treinada a partir de dados sequenciais ou séries temporais, com o objetivo de criar um modelo de aprendizado de máquina para realizar previsões. O principal diferencial das RNNs está em sua capacidade de utilizar informações de entradas prévias para influenciar o valor atual de entradas e saídas. Para uma determinada entrada, a RNN mantém um estado oculto, responsável por acompanhar

o contexto e agir como uma memória que armazena informações das entradas anteriores, processando a entrada atual junto com o o estado oculto da etapa anterior em cada etapa para que o RNN seja capaz de "lembrar" de dados anteriores, influenciando o valor da saída atual. No contexto clínico, utilizaremos a RNN para prever a probabilidade de *no-shows* e ajustar o nível de *overbooking* em função disso.

## 2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar, IEEE Xplore e ACM Digital Library, utilizando as palavras-chave “machine learning”, “classificação de texto” e “processamento de linguagem natural”. Foram selecionados artigos publicados entre 2018 e 2025, em português e inglês, que abordassem diretamente técnicas de classificação automática de documentos.

- **Bases de dados consultadas:** Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, SciELO, Periódicos CAPES, Semantic Scholar, Core e Taylor & Francis Online;
- **Palavras-chave utilizadas:** liste os termos de busca em português e inglês;
- **Crítérios de inclusão e exclusão:** quais critérios foram usados para selecionar ou descartar trabalhos (período, idioma, relevância, tipo de publicação);
- **Período de abrangência:** intervalo de anos das publicações consultadas.

## 2.3 Trabalhos relacionados

Apresente até **3 trabalhos** que **compartilhem o mesmo foco de resolução de problema** que o seu. O critério principal de seleção é: os trabalhos escolhidos devem ter tentado resolver o **mesmo problema** (ou um problema muito próximo) ao que você está propondo resolver. Não basta que o trabalho aborde o mesmo tema ou utilize a mesma tecnologia — ele deve ter enfrentado o mesmo desafio prático ou teórico.

**Por que esse critério é importante?** Ao selecionar trabalhos que atacam o mesmo problema, você demonstra que:

- O problema é relevante e já foi reconhecido por outros pesquisadores;
- Existem soluções anteriores, mas com limitações que o seu trabalho pretende superar;
- Seu trabalho não é uma repetição, mas um avanço em relação ao que já foi feito.

Para cada trabalho relacionado, descreva:

1. **Qual problema** o trabalho tentou resolver (e por que é o mesmo problema que o seu);

- 2. A metodologia ou abordagem utilizada para resolvê-lo;
- 3. Os principais resultados obtidos;
- 4. As limitações identificadas na solução proposta;
- 5. Como o **seu trabalho se diferencia** ou avança em relação a ele.

2.3.1 Trabalho 1: [Título do trabalho]

??) abordou o problema de [descrever o problema — deve ser o mesmo ou muito similar ao seu]. Para resolvê-lo, os autores propuseram [descrever a solução]. A metodologia utilizada foi [descrever]. Os resultados mostraram que [descrever]. No entanto, a solução apresenta limitações como [descrever as lacunas que permanecem]. O presente trabalho diferencia-se por [explicar como sua proposta avança na resolução do mesmo problema].

2.3.2 Trabalho 2: [Título do trabalho]

[Descrever o segundo trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

2.3.3 Trabalho 3: [Título do trabalho]

[Descrever o terceiro trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

Uma tabela comparativa ajuda a sintetizar as diferenças entre os trabalhos:

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados

| <b>Critério</b> | <b>Trabalho 1</b> | <b>Trabalho 2</b> | <b>Trabalho 3</b> | <b>Este trabalho</b> |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Objetivo        | [resumo]          | [resumo]          | [resumo]          | [resumo]             |
| Tecnologia      | [tecn.]           | [tecn.]           | [tecn.]           | [tecn.]              |
| Validação       | [método]          | [método]          | [método]          | [método]             |
| Limitação       | [limit.]          | [limit.]          | [limit.]          | —                    |

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

## 3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

### 3.1 Solução proposta

Descreva detalhadamente a solução que será desenvolvida para resolver o problema apresentado na introdução. A descrição deve incluir:

- **Visão geral da solução:** o que será desenvolvido (sistema, aplicativo, modelo, ferramenta, etc.);
- **Arquitetura:** como os componentes da solução se organizam e interagem;
- **Tecnologias e ferramentas:** quais linguagens, frameworks, bibliotecas, bancos de dados e ambientes serão utilizados, e por que foram escolhidos;
- **Funcionalidades principais:** o que a solução fará para atender aos objetivos;
- **Metodologia de desenvolvimento:** qual abordagem será utilizada (ágil, cascata, prototipação, etc.);
- **Critérios de validação:** como será medido o sucesso da solução (métricas, testes, avaliação com usuários, etc.).

Utilize diagramas, fluxogramas ou mockups para ilustrar a solução. Exemplo de descrição de arquitetura:

*A solução proposta consiste em uma aplicação web composta por três camadas: front-end desenvolvido em React.js, back-end em Node.js com Express, e banco de dados PostgreSQL. A comunicação entre front-end e back-end será feita por meio de uma API REST.*

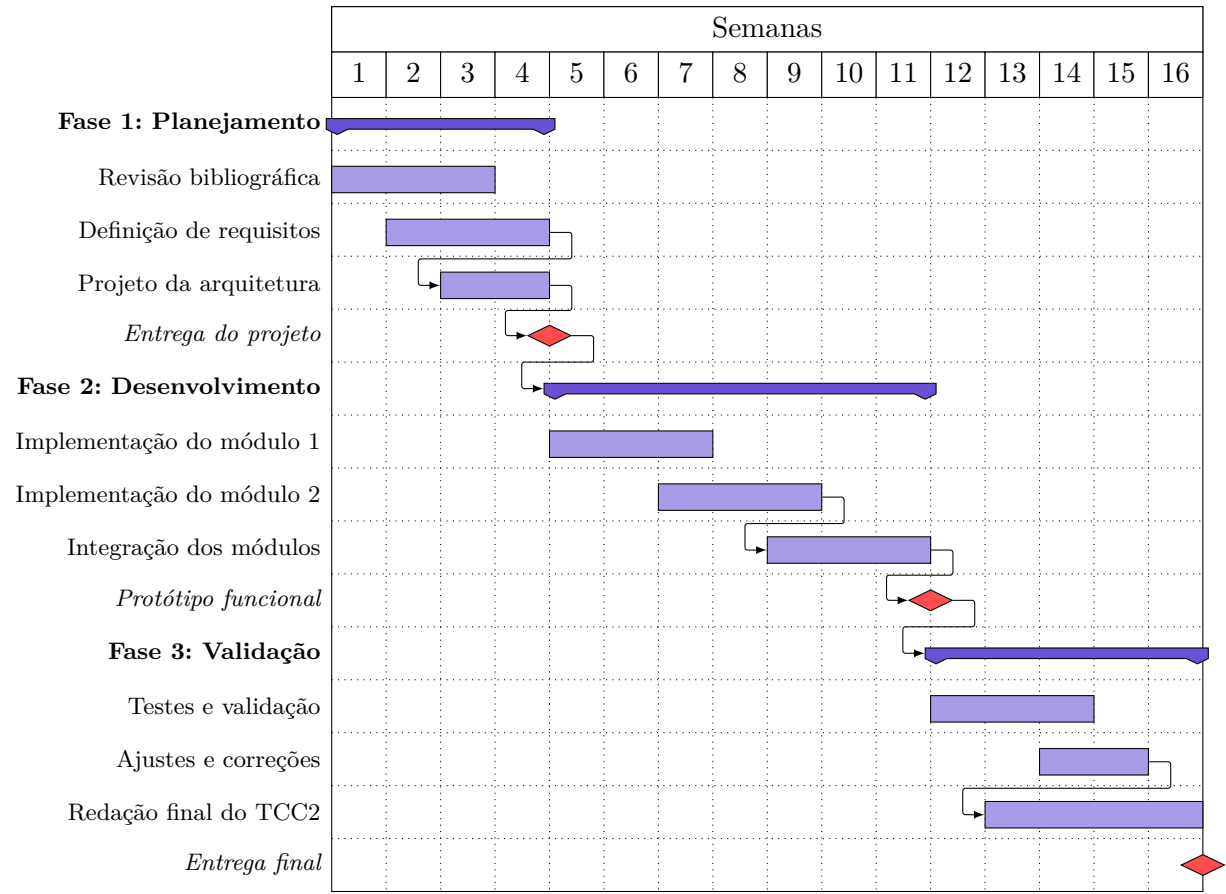
### 3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

**Instruções para personalização do cronograma:**

- Ajuste o número de semanas conforme o calendário acadêmico do semestre;
- Modifique as atividades de acordo com as etapas do seu projeto;

Figura 1 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

- Os marcos (*milestones*) indicam entregas importantes — adapte-os às datas de avaliação;
- As setas entre atividades indicam dependências — uma atividade só inicia após a conclusão da anterior;
- Utilize o diagrama como ferramenta de acompanhamento: atualize-o a cada reunião com o orientador.